

Compte Rendu TP3 Programmation Scientifique



Rapport Programmation Scientifique

Réalisé par :
Adam ABBAS

Encadrant :
Cyrille Bertelle

Introduction	2
1. Matrice de Hilbert-Ordre 3	3
2. Matrice de Hilbert-Ordre 4	4
3. Matrice de Hilbert- Ordre 5	5
4. Matrice de Hilbert- Ordre 6	6
5. Matrice de Hilbert-Ordre 7	8
Remarque sur les matrices Hilbert d'ordre 8 à 15 :.....	9
Conclusion	9

Introduction

Les matrices de Hilbert sont bien connues en algèbre linéaire pour être difficiles à inverser en raison de leur conditionnement élevé. Bien qu'elles semblent simples et symétriques, leur inversion devient rapidement instable lorsque leur ordre augmente.

Dans ce rapport, nous analysons les matrices de Hilbert d'ordre 3 à 15 en calculant leur inverse, leur conditionnement et l'erreur entre le produit de la matrice et son

inverse par rapport à l'identité. Nous mettrons en évidence les difficultés numériques rencontrées et expliquerons pourquoi ces matrices posent problème.

Enfin, nous tirerons des conclusions sur l'impact du conditionnement des matrices dans les calculs numériques et les systèmes linéaires.

1. Matrice de Hilbert-Ordre 3

```
de:/usr/workspace/oracle/553425464830507511057604754ed/learned.java/jac_ws/tps_1011ac
Veillez entrer l'ordre de la matrice (entre 3 et 15) : 3

Matrice de Hilbert d'ordre 3 :
1.0 0.5 0.3333333333333333
0.5 0.3333333333333333 0.25
0.3333333333333333 0.25 0.2

Matrice identité d'ordre 3 :
1.0 0.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 0.0 1.0

Matrice inverse :
9.0000000000000057 -36.000000000000031 30.000000000000003
-36.000000000000031 192.00000000000017 -180.000000000000162
30.000000000000003 -180.000000000000162 180.000000000000153

Produit de la matrice initiale et de son inverse :
1.0 0.0 0.0
0.0 1.0000000000000007 -7.105427357601002E-15
8.881784197001252E-16 0.0 1.0
Conditionnement 1 de la matrice : 748.00000000000066
Conditionnement infini de de la matrice : 748.00000000000066
différence entre valeur absolue de produit - identité :7.105427357601002E-15
différence entre valeur absolue de produit - identité :1.4210854715202004E-14
*** La norme 1 est inférieur à epsilon ***
*** La norme infinie est inférieur à epsilon ***
abbassy@abbassy:~/L3_s2/programmation_scientifique/Tp3$
```

Figure 1: Résultats pour la matrice de Hilbert d'ordre 3

Matrice de Hilbert d'ordre 3 : La matrice est symétrique et assez simple à première vue, mais elle pose un défi lorsqu'on tente de l'inverser à cause de son conditionnement élevé.

Inverse : L'inverse contient de grandes valeurs (par exemple, -36 et 192) par rapport à la matrice initiale, ce qui est typique des matrices mal conditionnées. Même si le calcul semble correct, de petites erreurs peuvent se propager rapidement dans de tels cas.

Produit de la matrice et de son inverse : Le produit donne presque l'identité, mais avec de très petites erreurs numériques dues aux arrondis (ordre de 10^{-15}).

Conditionnement : Le conditionnement de la matrice est 748, ce qui indique qu'elle est mal conditionnée. Cela signifie que de petites erreurs peuvent avoir de grandes conséquences dans les calculs.

Erreurs numériques : Les petites erreurs dans le produit (par exemple, $7.1 \cdot 10^{-15}$) sont normales, mais montrent que l'on frôle la limite de précision de l'ordinateur.

2. Matrice de Hilbert-Ordre 4

```

Veillez entrer l'ordre de la matrice (entre 3 et 15) : 4

Matrice de Hilbert d'ordre 4 :
1.0 0.5 0.3333333333333333 0.25
0.5 0.3333333333333333 0.25 0.2
0.3333333333333333 0.25 0.2 0.1666666666666666
0.25 0.2 0.1666666666666666 0.14285714285714285

Matrice identité d'ordre 4 :
1.0 0.0 0.0 0.0
0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.0

Matrice inverse :
15.999999999999995 -119.999999999999415 239.999999999998408 -139.99999999999893
-119.999999999999417 1199.9999999999206 -2699.9999999997913 1679.9999999998577
239.99999999999843 -2699.9999999997913 6479.999999999457 -4199.999999999631
-139.99999999999811 1679.999999999857 -4199.99999999963 2799.999999999749

Produit de la matrice initiale et de son inverse :
1.0 0.0 0.0 0.0
-3.552713678800501E-15 1.0000000000000568 -1.1368683772161603E-13 0.0
3.552713678800501E-15 -5.6843418860808015E-14 1.0000000000001137 -1.1368683772161603E-13
7.105427357601002E-15 -2.8421709430404007E-14 1.1368683772161603E-13 1.0
Conditionnement 1 de la matrice : 28374.999999997624
Conditionnement infini de de la matrice : 28374.999999997628
différence entre valeur absolue de produit - identité :3.410605131648481E-13
différence entre valeur absolue de produit - identité :2.877698079828406E-13
*** La norme 1 est inférieur à epsilon ***
*** La norme infinie est inférieur à epsilon ***

```

Figure 2: Résultats pour la matrice de Hilbert d'ordre 4

Symétrie et structure : La matrice est symétrique et chaque élément devient de plus en plus petit à mesure qu'on s'éloigne de la diagonale. Cela confirme que la matrice est bien définie et positive, mais elle est aussi très mal conditionnée, ce qui est un point crucial pour l'inversion.

Inversion de la matrice : L'inverse a des coefficients très grands (de l'ordre de 10^3 à 10^4), ce qui est typique des matrices mal conditionnées. Cela signifie qu'une petite erreur dans la matrice initiale peut provoquer une grande erreur dans l'inverse, ce qui montre l'instabilité numérique des matrices de Hilbert.

Produit de la matrice et de son inverse : L'idéal serait d'obtenir la matrice identité, mais on observe des petites erreurs numériques (par exemple, $-3.5 \cdot 10^{-15}$ et $-1.13 \cdot 10^{-13}$ en dehors de la diagonale. Bien que faibles, ces erreurs deviennent plus

significatives à mesure que l'ordre de la matrice augmente. Cela montre que l'instabilité croît avec la taille de la matrice.

Conditionnement : Le conditionnement de la matrice est 28 375, beaucoup plus élevé que pour l'ordre 3 (748). Un grand conditionnement implique une sensibilité accrue aux erreurs, ce qui rend l'inversion encore plus difficile et moins fiable.

3. Matrice de Hilbert- Ordre 5

```

Veillez entrer l'ordre de la matrice (entre 3 et 15) : 5

Matrice de Hilbert d'ordre 5 :
1.0 0.5 0.333333333333333 0.25 0.2
0.5 0.333333333333333 0.25 0.2 0.166666666666666
0.333333333333333 0.25 0.2 0.166666666666666 0.14285714285714285
0.25 0.2 0.166666666666666 0.14285714285714285 0.125
0.2 0.166666666666666 0.14285714285714285 0.125 0.111111111111111

Matrice identité d'ordre 5 :
1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Matrice inverse :
24.9999999999999  -299.999999999999  1049.99999999999  -1399.99999999999  629.999999999999
-299.999999999999  4799.99999999999  -18899.99999999999  26879.99999999999  -12599.99999999999
1049.999999999999  -18899.99999999999  79379.99999999999  -117599.99999999999  56699.99999999999
-1399.99999999999  26879.99999999999  -117599.99999999999  179199.99999999999  -88199.99999999999
629.999999999999  -12599.99999999999  56699.99999999999  -88199.99999999999  44099.99999999999

Produit de la matrice initiale et de son inverse :
1.00000000000000 -4.54747350886464E-13 0.0 0.0 0.0
2.8421709430404007E-14 1.00000000000000 -3.637978807091713E-12 0.0 -1.8189894035458565E-12
5.6843418860808015E-14 0.0 0.999999999999999 0.0 1.8189894035458565E-12
2.8421709430404007E-14 -6.821210263296962E-13 2.7284841053187847E-12 0.999999999999999 1.8189894035458565E-12
2.8421709430404007E-14 -2.2737367544323206E-13 -9.094947017729282E-13 0.0 1.0

Conditionnement 1 de la matrice : 943655.9999970518
Conditionnement infini de de la matrice : 943655.9999970518
différence entre valeur absolue de produit - identité : 8.185452315956354E-12
différence entre valeur absolue de produit - identité : 7.077005648170598E-12
*** La norme 1 est inférieur à epsilon ***
*** La norme infinie est inférieur à epsilon ***

```

Figure 3: Résultats pour la matrice de Hilbert d'ordre 5

Structure de la matrice : Les coefficients de la matrice diminuent toujours à mesure qu'on s'éloigne de la diagonale, ce qui est une caractéristique typique des matrices de Hilbert. Elle reste symétrique et définie positive, mais elle est encore une fois très mal conditionnée, ce qui signifie qu'elle est très sensible aux erreurs numériques.

Matrice Inverse : Les coefficients de l'inverse sont encore plus grands qu'à l'ordre 4, atteignant des valeurs de l'ordre de 10^5 , ce qui est énorme. Cela montre clairement que la matrice est extrêmement sensible aux perturbations. Même une petite variation dans la matrice de départ peut entraîner des erreurs significatives dans son inverse.

Produit de la Matrice et de son Inverse : L'idéal serait d'obtenir la matrice identité après multiplication de la matrice par son inverse. Ce qui est plutôt bien, c'est que les valeurs diagonales sont proches de 1, ce qui indique que l'inversion fonctionne correctement pour ces éléments.

Cependant, on remarque des erreurs numériques en dehors de la diagonale. Les erreurs sont de l'ordre de 10^{-12} voire 10^{-11} , ce qui est plus élevé que pour l'ordre 4, ce qui montre que l'instabilité augmente avec l'ordre de la matrice.

Conditionnement : Le conditionnement de la matrice est 943 656, ce qui est plus de 30 fois plus grand que pour l'ordre 4 (28 375). Cela signifie qu'une petite erreur dans la matrice initiale va entraîner une erreur beaucoup plus grande dans l'inversion. En d'autres termes, l'inversion de cette matrice est extrêmement sensible aux erreurs numériques.

4. Matrice de Hilbert- Ordre 6

```

Veuillez entrer l'ordre de la matrice (entre 3 et 15) : 6

Matrice de Hilbert d'ordre 6 :
1.0 0.5 0.333333333333333 0.25 0.2 0.166666666666666
0.5 0.333333333333333 0.25 0.2 0.166666666666666 0.14285714285714285
Run and Debug (Ctrl+Shift+D) 0.25 0.2 0.166666666666666 0.14285714285714285 0.125
0.25 0.2 0.166666666666666 0.14285714285714285 0.125 0.111111111111111
0.2 0.166666666666666 0.14285714285714285 0.125 0.111111111111111 0.1
0.166666666666666 0.14285714285714285 0.125 0.111111111111111 0.1 0.09090909090909091

Matrice identité d'ordre 6 :
1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Matrice inverse :
36.00000000055229 -630.000000175405 3360.0000001266017 -7560.000000344473 7560.000000392727 -2772.000000158645
-630.000000175348 14700.000000550084 -88200.00000394555 211680.00001068506 -220500.00001214677 83160.00000489561
3360.000001266358 -88200.00000394564 564480.0000281881 -1411200.0000761296 1512000.0000863853 -582120.0000347686
-7560.00000344466 211680.00001068463 -1411200.0000761286 3628800.000205239 -3969000.000232594 1552320.0000935262
7560.00000392876 -220500.00001214733 1512000.0000863858 -3969000.0002325946 4410000.000263356 -1746360.0001058227
-2772.000001587337 83160.00000489614 -582120.0000347691 1552320.0000935267 -1746360.0001058227 698544.0000425001

Produit de la matrice initiale et de son inverse :
1.0000000000002274 1.8189894035458565E-12 0.0 1.1641532182693481E-10 5.820766091346741E-11 0.0
0.0 1.0000000000005457 2.9103830456733704E-11 5.820766091346741E-11 -5.820766091346741E-11 0.0
5.6843418860808015E-14 0.0 1.00000000000291038 5.820766091346741E-11 2.9103830456733704E-11 -1.4551915228366852E-11
2.2737367544323206E-13 -1.8189894035458565E-12 2.9103830456733704E-11 0.999999999708962 5.820766091346741E-11 -4.3655745685100555E-11
1.7053025658242404E-13 3.637978807091713E-12 2.1827872842550278E-11 2.9103830456733704E-11 1.0 0.0
-5.6843418860808015E-14 2.7284841053187847E-12 -3.637978807091713E-11 5.820766091346741E-11 -2.9103830456733704E-11 1.0000000000291038
Conditionnement l de la matrice : 2.9070279001716707E7
Conditionnement infini de la matrice : 2.907027900171671E7
différence entre valeur absolue de produit - identité :3.4924596548080444E-10
différence entre valeur absolue de produit - identité :1.766693458193913E-10
*** La norme 1 est inférieur à epsilon ***
*** La norme infinie est inférieur à epsilon ***

```

Figure 4: Résultats pour la matrice de Hilbert d'ordre 6

Structure de la Matrice : Comme les précédentes, cette matrice suit le même modèle : les coefficients diminuent à mesure que l'on s'éloigne de la diagonale, et elle reste symétrique et définie positive. Cependant, elle devient encore plus mal conditionnée, ce qui souligne que les erreurs numériques peuvent avoir un impact plus important à mesure que l'ordre de la matrice augmente.

Matrice inverse : Les coefficients de l'inverse continuent de croître de manière spectaculaire. À l'ordre 6, les valeurs deviennent encore plus grandes que celles de l'ordre 5, atteignant des ordres de grandeur autour de 10^{-11} voire 10^{-12} . Cela confirme que la matrice de Hilbert est extrêmement sensible aux erreurs numériques. Une petite erreur dans la matrice de départ peut provoquer des erreurs considérables dans l'inverse.

Produit de la Matrice et de son inverse : L'objectif est d'obtenir une matrice identité après avoir multiplié la matrice par son inverse. Pour cet ordre 6 :

- Les valeurs sur la diagonale sont proches de 1, ce qui est un signe positif.
- En revanche, des erreurs numériques apparaissent à des niveaux faibles (ordre de 10^{-10}), particulièrement pour les éléments hors de la diagonale.

Ces erreurs sont un peu plus petites que celles observées à l'ordre 5, mais elles sont tout de même significatives.

Conditionnement : Le conditionnement de la matrice est maintenant de l'ordre de $2.91 \cdot 10^7$, ce qui est beaucoup plus grand que pour l'ordre 5 (943 656). Cela signifie que l'inversion de cette matrice est extrêmement instable et qu'une petite erreur dans la matrice d'origine pourrait entraîner une erreur beaucoup plus grande dans l'inverse.

5. Matrice de Hilbert-Ordre 7

```
Veillez entrer l'ordre de la matrice (entre 3 et 15) : 7

Matrice de Hilbert d'ordre 7 :
1.0 0.5 0.3333333333333333 0.25 0.2 0.1666666666666666 0.14285714285714285
0.5 0.3333333333333333 0.25 0.2 0.1666666666666666 0.14285714285714285 0.125
0.3333333333333333 0.25 0.2 0.1666666666666666 0.14285714285714285 0.125 0.1111111111111111
0.25 0.2 0.1666666666666666 0.14285714285714285 0.125 0.1111111111111111 0.1
0.2 0.1666666666666666 0.14285714285714285 0.125 0.1111111111111111 0.1 0.09090909090909091
0.1666666666666666 0.14285714285714285 0.125 0.1111111111111111 0.1 0.09090909090909091 0.08333333333333333
0.14285714285714285 0.125 0.1111111111111111 0.1 0.09090909090909091 0.08333333333333333 0.07692307692307693

Matrice identité d'ordre 7 :
1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Exception in thread "main" IrregularSysLinException: La matrice n'est pas régulière
    at Helder.factorLDR(Helder.java:38)
    at Matrice.inverse(Matrice.java:215)
    at HilbertMatrice.main(HilbertMatrice.java:40)
```

Figure 5 : Résultats pour la matrice de Hilbert d'ordre 7

Lors de l'exécution des calculs, j'ai été surpris : alors que l'inversion des matrices de Hilbert d'ordre 4, 5 et 6 s'était déroulée sans problème, l'inversion de celle d'ordre 7 a échoué. En effet, une exception a été levée avec le message indiquant que la matrice n'est pas régulière. Cela signifie que, lors du processus de factorisation, les coefficients de la diagonale ne respectaient pas la condition requise (ils n'étaient pas inférieurs à l'épsilon fixé à 10^{-6}).

Ce comportement illustre parfaitement un phénomène courant avec les matrices de Hilbert : à mesure que l'on augmente l'ordre, elles deviennent de plus en plus mal conditionnées. En d'autres termes, de très faibles erreurs d'arrondi, qui étaient acceptables pour des ordres plus bas, s'amplifient à l'ordre 7, rendant la matrice quasi-singulière et impossible à inverser de façon fiable.

En résumé, l'échec de l'inversion à l'ordre 7 montre clairement l'impact du mauvais conditionnement sur la stabilité numérique. C'est un bon exemple de comment, en pratique, des petites erreurs peuvent se multiplier et rendre un calcul théoriquement réalisable, impossible à obtenir numériquement.

Remarque sur les matrices Hilbert d'ordre 8 à 15 :

J'ai constaté que, pour les matrices de Hilbert d'ordre 8 à 15, c'est exactement la même histoire qui se répète. Les erreurs observées à l'ordre 7, dues aux mêmes problèmes de conditionnement et d'arrondi, apparaissent systématiquement pour tous ces ordres supérieurs. Autrement dit, dès l'ordre 7, la matrice devient tellement mal conditionnée que de minuscules imprécisions s'amplifient, rendant l'inversion numériquement instable, et ce phénomène se maintient jusqu'à l'ordre 15. Cela montre bien que, au-delà d'un certain seuil, les limitations numériques restent constantes et compromettent la fiabilité des calculs pour ces matrices.

Conclusion

Ce TP nous a permis de comprendre comment inverser les matrices de Hilbert et de voir les limites des calculs numériques quand on travaille avec des matrices difficiles à traiter. En gros, on a constaté que plus l'ordre n augmente, plus la matrice devient compliquée à inverser. Dès $n = 3$, le problème se fait sentir, et il s'aggrave rapidement avec des valeurs plus élevées de n . Cela veut dire qu'une petite erreur de calcul peut vite être décuplée, ce qui rend les résultats imprécis, voire complètement erronés.

En étudiant l'inverse, on a aussi remarqué que les coefficients deviennent de plus en plus gros, ce qui amplifie encore la propagation des erreurs. Finalement, pour $n \leq 6$, l'algorithme parvient encore à donner un résultat correct. Mais dès $n = 7$, l'inversion échoue, car la matrice est trop proche d'être singulière avec la précision que nous utilisons.